# PROYECTO – Entrega 7

# Pruebas en el Desarrollo

Las pruebas de software son una fase fundamental en el proceso de desarrollo, ya que permiten garantizar la calidad, fiabilidad y correcto funcionamiento de una aplicación antes de su puesta en producción.

A través de ellas se detectan errores, vulnerabilidades y posibles mejoras, evitando fallos que puedan afectar a la experiencia del usuario o comprometer la seguridad del sistema.

# TIPOS DE PRUEBAS

- Pruebas Funcionales
- Pruebas de Usabilidad
- Pruebas de Rendimiento
- Pruebas de Seguridad
- Pruebas de Compatibilidad
- Pruebas de Integración
- Pruebas de Regresión

# TIPOS DE PRUEBAS

- Tabla de registro de pruebas. Debemos utilizar cada tipo de prueba y evaluar nuestro proyecto con una tabla similar a la siguiente:

| ID | Objetivo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Fecha de Ejecución | Conclusión |
|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Verificar que el usuario puede registrarse | Redirección a la página de bienvenida | Redirección a la página de bienvenida | 23/05/2024 | ✓ |
| 004 | Comprobar que el perfil del usuario se actualiza correctamente | Mensaje de éxito al actualizar | Mensaje de éxito al actualizar | 23/05/2024 | ✗ |
| 005 | Comprobar no se puede registrar un usuario con un user_name existente | Mensaje de error: "El nombre de usuario ya está en uso" | Mensaje de error: "El nombre de usuario ya está en uso" | 23/5/2024 | ✓ |

- En el ID identificamos cada tipo de prueba con un identificador.

# TIPOS DE PRUEBAS - Pruebas Funcionales

- **Pruebas Funcionales**

Verifican que el software cumpla con los requisitos establecidos y que cada función del sistema realice correctamente su tarea. Se centran en el qué hace el programa.

Garantizan que los usuarios puedan interactuar correctamente con el sistema, así como detectar errores en la lógica o en la integración antes de lanzar el producto.

# TIPOS DE PRUEBAS - Pruebas de Usabilidad

- **Pruebas de Usabilidad**

Evalúan la facilidad con la que los usuarios pueden interactuar con la aplicación. Buscan asegurar que la interfaz sea intuitiva, accesible y agradable de usar.

# TIPOS DE PRUEBAS - Pruebas de Rendimiento

- **Pruebas de Rendimiento**

Analizan la velocidad, estabilidad y capacidad de respuesta del sistema bajo distintas cargas de trabajo. Permiten detectar cuellos de botella y mejorar la eficiencia.

# TIPOS DE PRUEBAS - Pruebas de Seguridad

- **Pruebas de Seguridad**

Comprueban que la aplicación proteja los datos y sea resistente frente a ataques o accesos no autorizados. Son esenciales en entornos web y aplicaciones con información sensible.

# TIPOS DE PRUEBAS - Pruebas de Compatibilidad

- **Pruebas de Compatibilidad**

Verifican que el software funcione correctamente en distintos navegadores, sistemas operativos, dispositivos o resoluciones. Son clave en el desarrollo web.

# TIPOS DE PRUEBAS - Pruebas de Integración

- **Pruebas de Integración**

Evalúan la correcta comunicación entre los distintos módulos o componentes del sistema. Detectan errores en la interacción entre partes del código.

# TIPOS DE PRUEBAS - Pruebas de Regresión

- **Pruebas de Regresión**

Se realizan después de aplicar cambios o correcciones al software para comprobar que no se hayan introducido nuevos errores y que las funciones anteriores sigan operando correctamente.

# TIPOS DE PRUEBAS

- ¿Cómo realizar las pruebas?
  - Podemos utilizar frameworks de pruebas como Pest, PHPUnit para PHP y Laravel, u otros
    - Por ejemplo: composer require --dev pestphp/pest pestphp/pest-plugin-laravel && ./vendor/bin/pest
  - Podemos también optar por pruebas manuales.